

KI für Wissenschaft und Medizin: Chancen, Zuverlässigkeit und valide Evaluationsprotokolle

Nico Lang, Faik Hadutoglu, Nicolaj Schmid

Abstract—

Index Terms—Künstliche Intelligenz, Medizin, Diagnostik, Reproduzierbarkeit, Bias, Fairness, MDR, Human-AI-Teaming

I. EINLEITUNG

DIE Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) in Wissenschaft und Medizin hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

II. GRUNDLAGEN UND CHANCEN VON KI IN WISSENSCHAFT UND MEDIZIN

A. *Grundbegriffe und Anwendungsfelder*

B. *Chancen und Nutzen*

III. RISIKEN UND WISSENSCHAFTLICHE HERAUSFORDERUNGEN

A. *Reproduzierbarkeit von KI-Ergebnissen*

B. *Bias und Fairness*

C. *Transparenz und Erklärbarkeit (Explainable AI)*

IV. VALIDE STUDIEN UND EVALUATIONSPROTOKOLLE

A. *Datenbasis und Studiendesign*

B. *Evaluationsmetriken für diagnostische KI*

C. *Vergleich mit Expert:innen und klinische Studien*

D. *Dokumentation und Reproduzierbarkeit*

V. REGULATORISCHE UND ETHISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

A. *KI als Medizinprodukt und die EU-MDR*

B. *Datenschutz und ethische Aspekte*

VI. HUMAN-AI-TEAMING IN DER MEDIZINISCHEN PRAXIS

A. *Rollenverteilung zwischen Mensch und KI*

B. *Vertrauen, Akzeptanz und Usability*

VII. FAZIT UND AUSBLICK

ACKNOWLEDGMENT

REFERENCES

- [1] World Health Organization, *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*. WHO, 2021.
- [2] A. Esteva *et al.*, “Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks,” *Nature*, vol. 542, pp. 115–118, 2017.
- [3] European Union, “Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (MDR),” 2017.